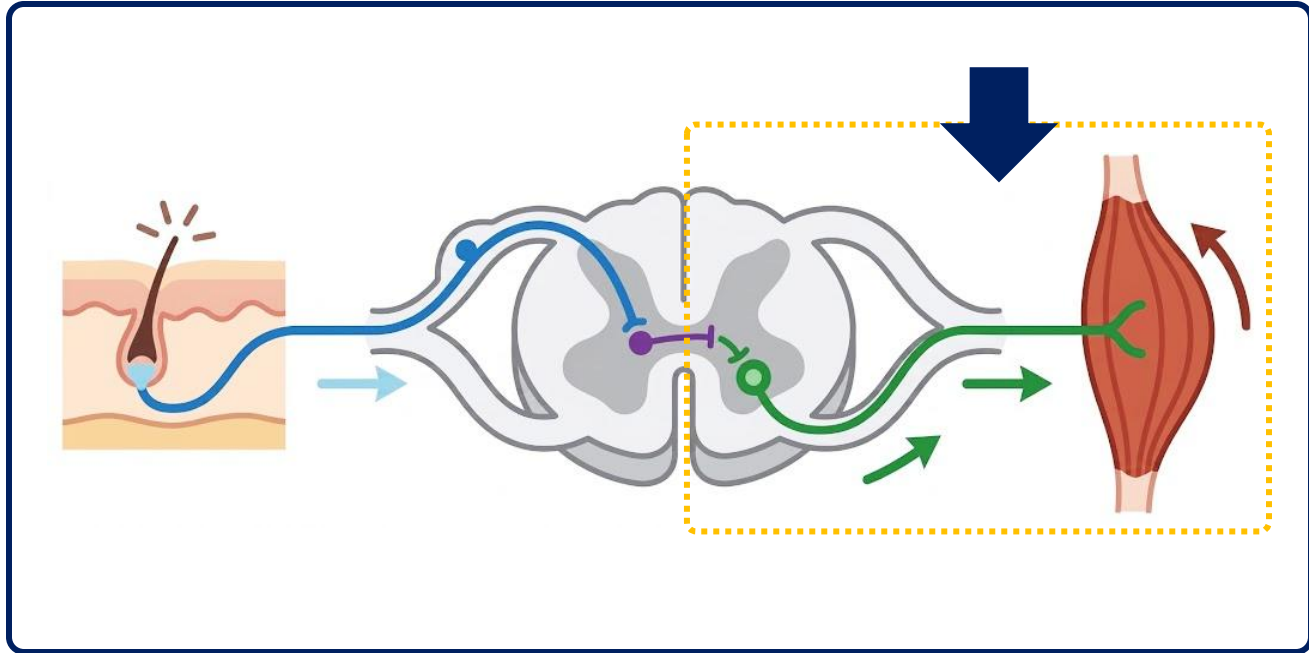


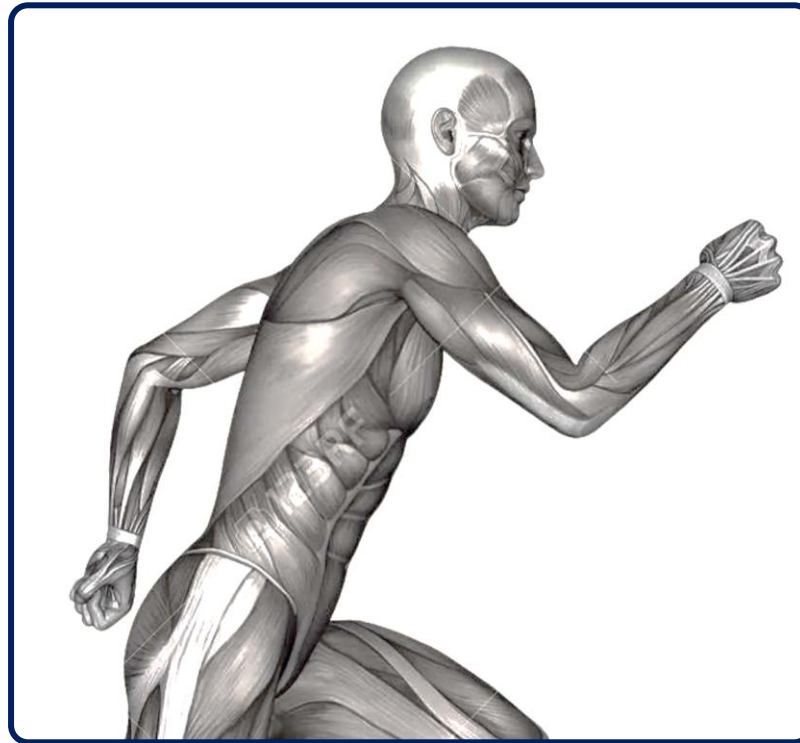
Sistema motor

Dr. Andréé Salvatierra



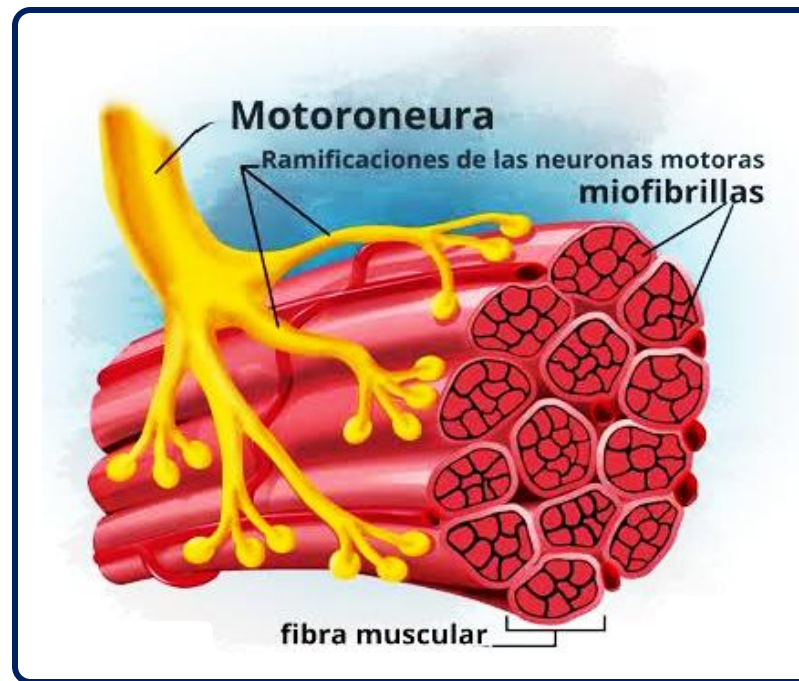
Sistema motor

Es el conjunto de estructuras del sistema nervioso que planifican, controlan y ejecutan los movimientos del cuerpo.



Unidades motoras

- ❑ Un mismo músculo recibe varias fibras nerviosas motoras, la unión entre una sola neurona motora y las fibras musculares que inerva se llama unidad motora.
- ❑ Estas pueden variar de tamaño, desde una neurona que inerva 10 fibras musculares, como en el globo ocular, hasta una neurona que inerva hasta 200 o más fibras musculares como en los músculos de las extremidades.



Músculo

Son los órganos que se encargan de la movilidad y la estabilidad del cuerpo.

Propiedades

- ☐ Contracción : Poder acortar sus fibras.
- ☐ Elasticidad : Poder recuperar su forma después de una contracción.
- ☐ Excitabilidad : Responder a los estímulos.

Tipos

1) **Músculo liso.**

Recubre las estructuras internas, como la pared intestinal, bronquios, vejiga, vasos sanguíneos etc. Su movimiento es involuntario.

2) **Músculo cardiaco.**

De gran excitabilidad y conductibilidad, presenta contracciones rítmicas y frecuentes, estableciendo el ritmo cardiaco. Su movimiento es involuntario.

3) **Músculo estriado o esquelético.**

Puede realizar contracciones rápidas o lentas. Su movimiento depende expresamente de la voluntad.

Neurona motora

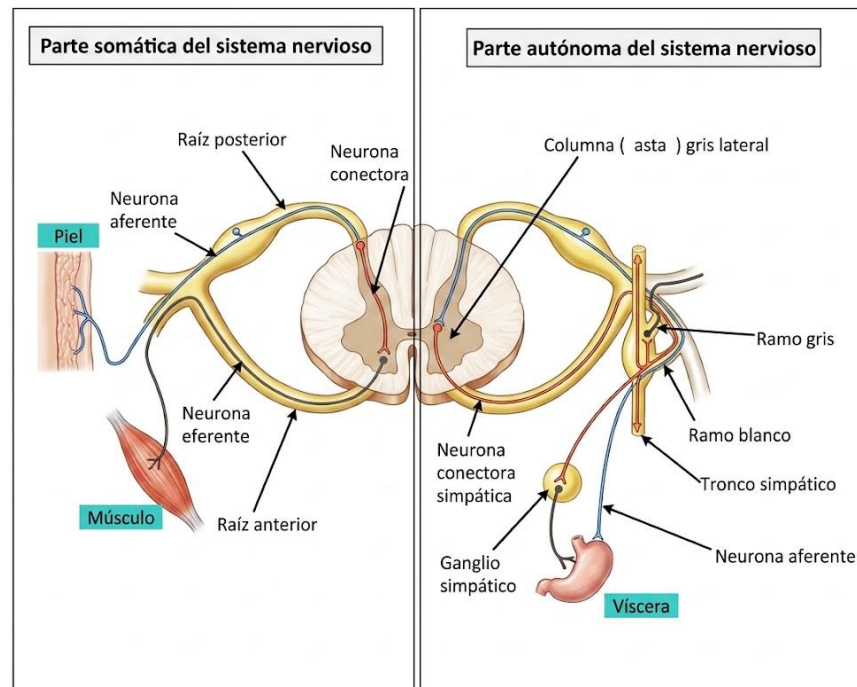
Es una célula nerviosa que transmite señales desde el SN hacia los músculos, permitiendo generar y controlar el movimiento

	Neurona motora superior (NMS)	Neurona motora inferior (NMI)
Origen	Corteza motora	Tronco o asta anterior de la médula
Ubicación	Encéfalo	Tronco encefálico y médula espinal
Trayecto	Desciende por vías corticoespinales y corticobulbares	Desde el SNC hasta el músculo
Conexión	con interneuronas y/o NMI	directamente con el músculo
Función	Planifica, inicia y modula el movimiento voluntario	Ejecuta la contracción muscular
Destino	NMI	Músculo esquelético

Tipos de neurona motora

Es una célula nerviosa que transmite señales desde el SN hacia los músculos, permitiendo generar y controlar el movimiento

Motoras somáticas	Motoras viscerales	Motoras especiales
Actúan sobre la musculatura esquelética y cumplen un papel trascendental en las habilidades locomotoras.	Son las encargadas de inervar las fibras musculares involuntarias; es decir, la musculatura lisa	Activa la musculatura presente en cara y cuello, conocida como musculatura branquial



Organización del sistema motor

El sistema motor se organiza jerárquicamente, desde la planificación del movimiento hasta su ejecución

Nivel superior

(Planificación)

Corteza de asociación:

Define el objetivo del movimiento.

Ganglios basales

Seleccionan e inician el programa motor

Cort. premotora y suplementaria

Planifican y preparan el movimiento.

Nivel intermedio

(Control y coordinación)

Corteza motora primaria

Genera órdenes motoras voluntarias.

Cerebelo

Coordina, ajusta la precisión y corrige errores.

Tronco encefálico

Postura, equilibrio y movimientos automáticos.

Nivel inferior

(Ejecución)

Médula espinal

Transmite órdenes hacia los músculos y organiza reflejos.

Motoneuronas

Activan directamente los músculos.

Músculos

Ejecutan el movimiento.

Vías motoras

(Descendentes)

Viajan a través de la sustancia blanca de la médula espinal transportando información desde el encéfalo hasta los efectores periféricos, los músculos esqueléticos. Intervienen en el movimiento voluntario, el movimiento involuntario, los reflejos y la regulación del tono muscular

La estructura general de los tractos descendentes es similar a la de los ascendentes, pero a la inversa. Las neuronas de primer orden se desplazan desde la corteza cerebral o el tronco encefálico y hacen sinapsis en el asta gris anterior de la médula espinal. Unas neuronas de segundo orden muy cortas, llamadas interneuronas, transmiten el impulso a las neuronas de tercer orden que también se encuentran en el asta gris anterior del mismo nivel de la médula espinal.

División de la vías motoras

	Sistema piramidal	Sistema extrapiramidal
Función	Movimiento voluntario y preciso	Postura, tono y movimientos automáticos
Principal vía	Corticoespinal (piramidal)	Vías extrapiramidales
Origen	Corteza motora	Ganglios basales + tronco encefálico
Destino	Motoneuronas espinales	Circuitos motores del tronco y médula
Ejemplo	Escribir, mover un dedo	Mantener la postura, caminar automáticamente
Alteración	Debilidad/parálisis y pérdida de movimientos finos	Rigidez, temblor, alteraciones del movimiento

Vías piramidales

(voluntario)

Esta formada por axones que, en su trayectoria a la médula espinal (fibras córtico-espinales) se unen a nivel del bulbo raquídeo constituyendo en ese punto las llamadas pirámides.

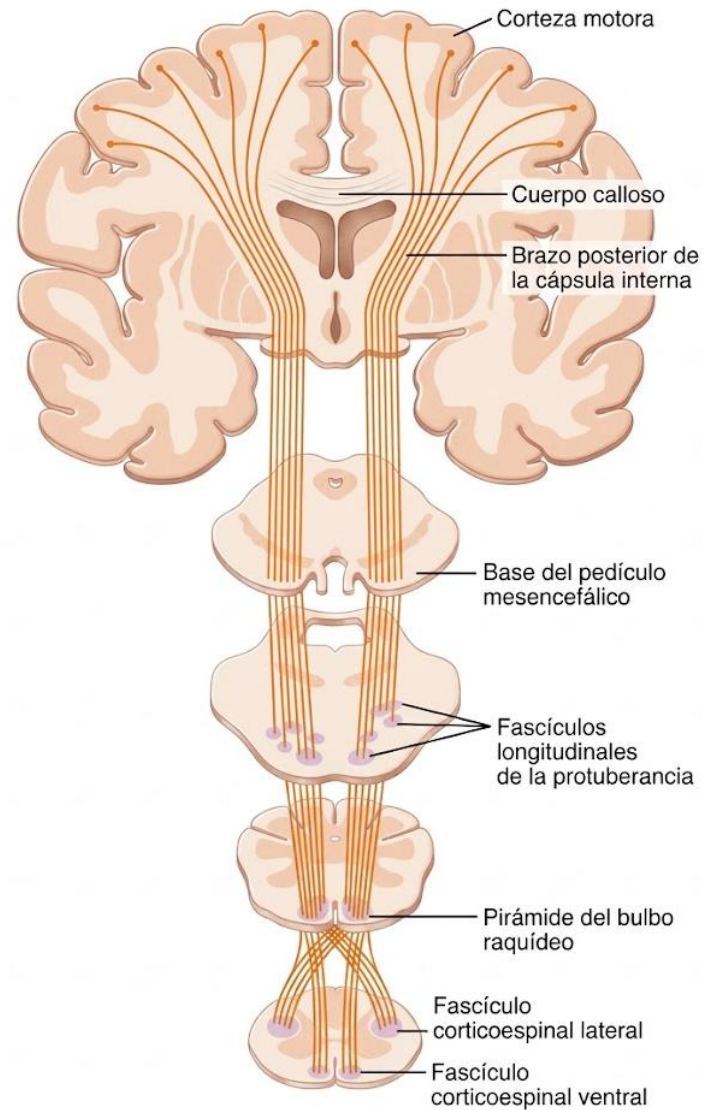
Después del cruce, los axones descienden por la sustancia blanca de la médula formando un cordón nervioso formado por:

1) Tracto córticoespinal lateral

(extremidades y precisión)

2) Tracto córticoespinal ventral

(tronco y postura)



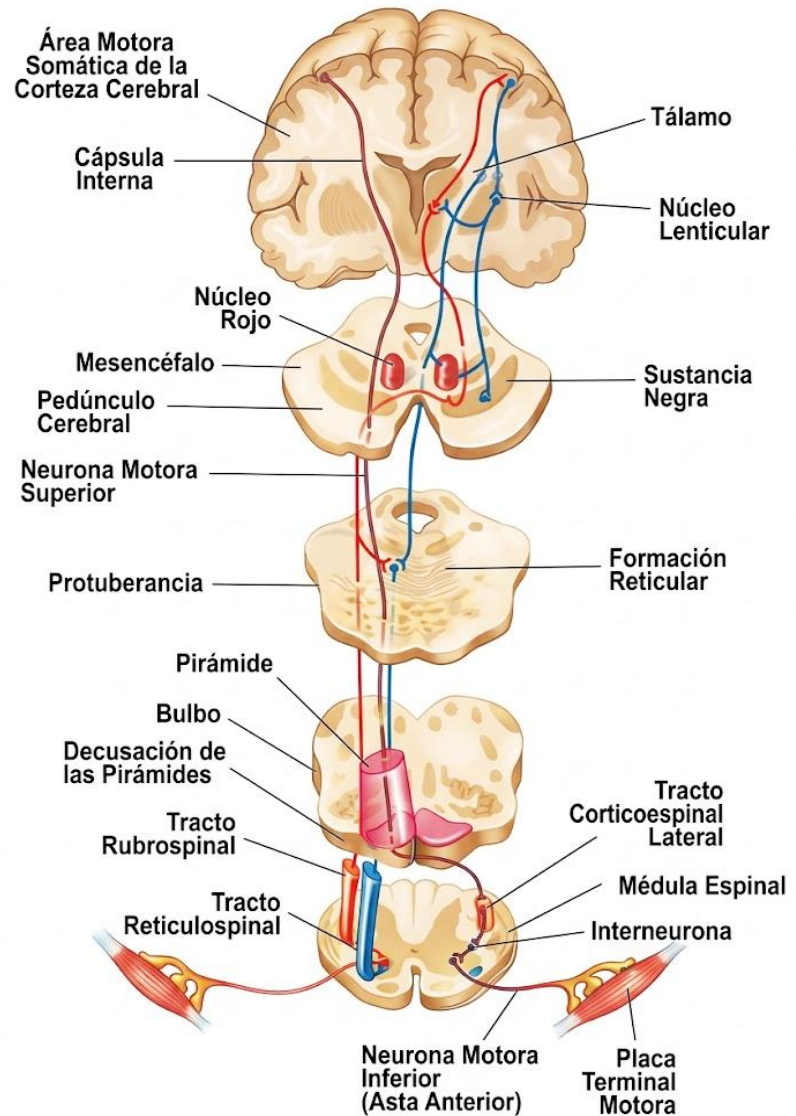
Vías piramidales

(involuntario)

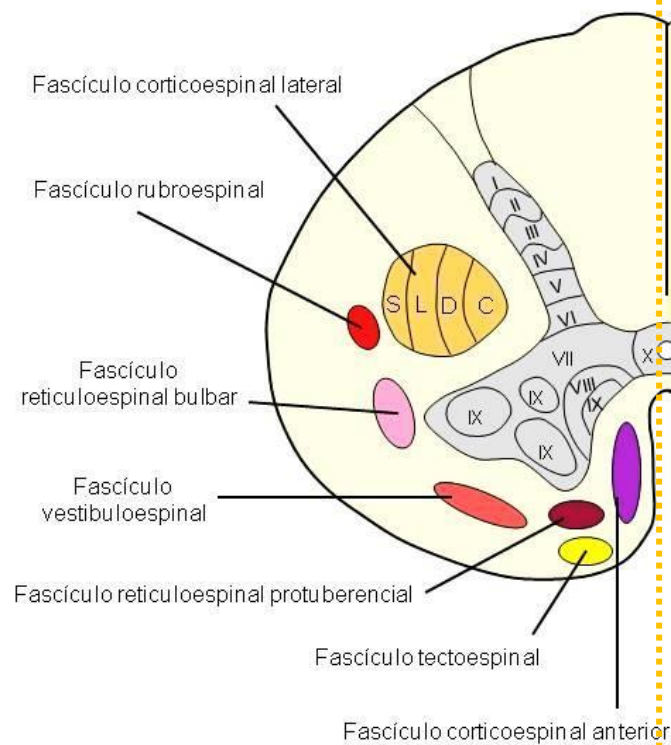
Constituida por los axones que no forman parte de la vía piramidal y que descienden desde el encéfalo a la médula espinal donde inervan a las motoneuronas a.

Dos vías extrapiramidales importantes son:

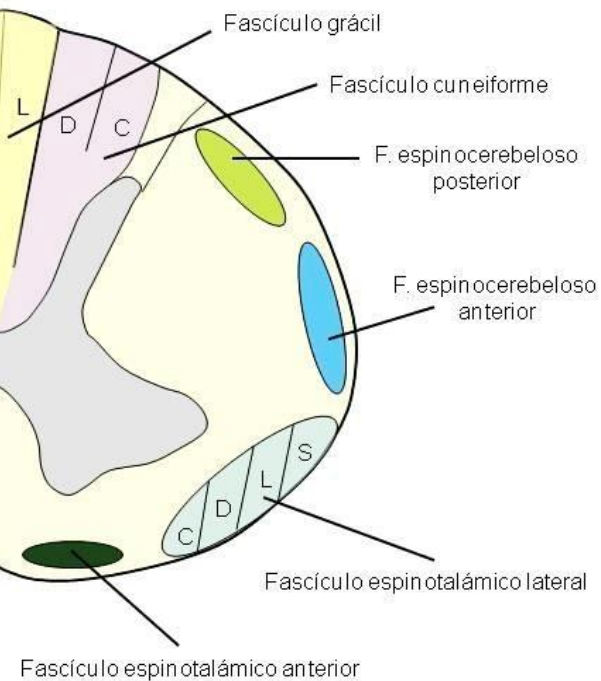
- 1) **Tracto rubroespinal** [núcleo rojo – ME]
(flexión)
- 2) **Tracto retículoespinal** [F. reticular – ME]
(tono y postura)
- 3) **Tracto vestibuloespinal** [núcleo vestibular– ME]
(equilibrio)
- 4) **Tracto tectoespinal** [Colículo superior – ME]
(orientación de la cabeza)



FASCÍCULOS DESCENDENTES



FASCÍCULOS ASCENDENTES



Procedencia de las fibras fasciculares:

C: Segmentos cervicales
D: Segmentos dorsales
L: Segmentos lumbares
S: Segmentos sacros

Control del movimiento

Para realizar cualquier movimiento, se necesita la interacción de diversas estructuras del sistema nervioso motor. Estas estructuras están organizadas jerárquicamente de modo que las órdenes salen desde un nivel superior hacia un nivel inferior:

1. **Nivel más alto** : Corteza cerebral motora.
2. **Nivel intermedio** : Tronco encefálico y sistemas moduladores núcleos basales y cerebelo
3. **Nivel inferior** : Las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal

Corteza motora

(Descendentes)

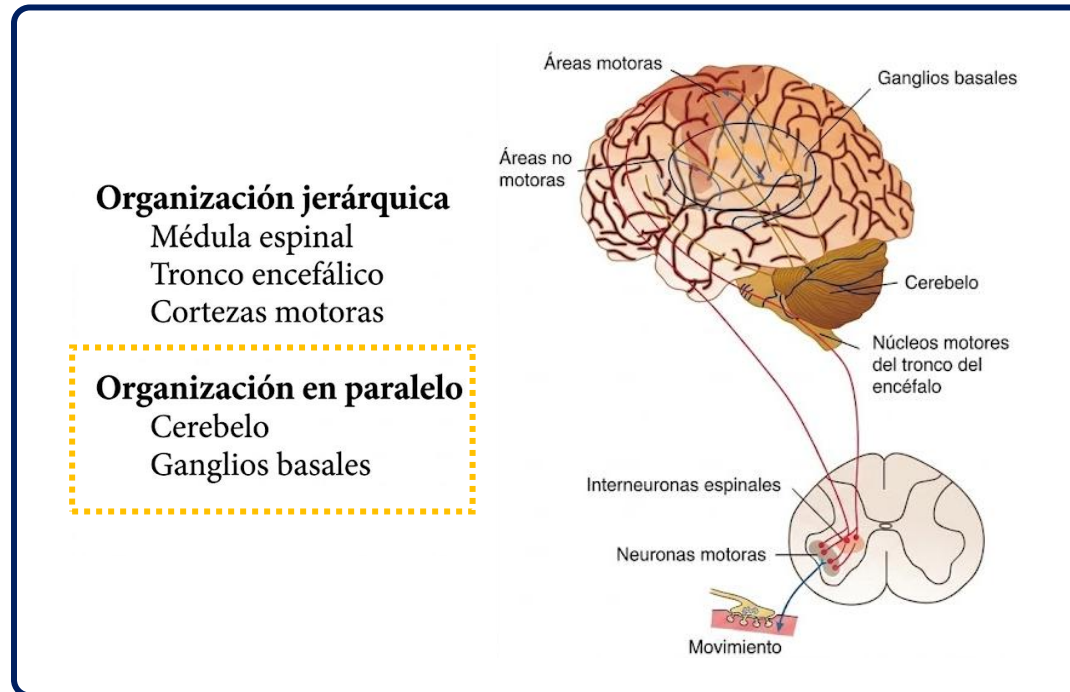
La corteza motora es la región del lóbulo frontal encargada de planificar, iniciar y controlar los movimientos voluntarios.

Área	Función
Corteza motora 1° (Área 4)	Ejecuta movimientos voluntarios; controla especialmente movimientos finos y precisos.
Corteza premotora (Área 6)	Planifica movimientos guiados por estímulos externos y prepara la acción.
Área motora suplementaria (Área 6)	Planifica y coordina secuencias motoras, especialmente movimientos autoiniciados y bilaterales.

Sistemas moduladores

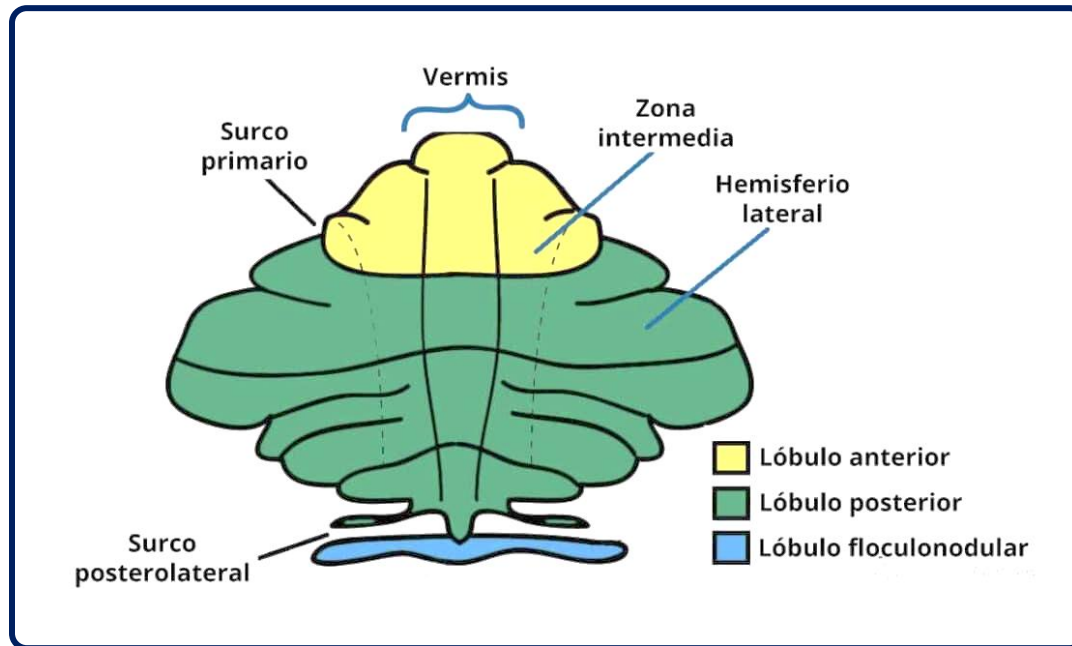
Una vez analizadas las vías neurales de la médula espinal, se debe considerar las conexiones situadas en el segundo componente del sistema nervioso central, el encéfalo.

Existen muchas vías individuales dentro del encéfalo, pero se particularizan, los ganglios basales y el cerebelo



Cerebelo

Coordina y ajusta la actividad motora para garantizar precisión, equilibrio, coordinación, tono muscular y aprendizaje motor, comparando el movimiento previsto con el ejecutado y corrigiendo los errores en tiempo real.



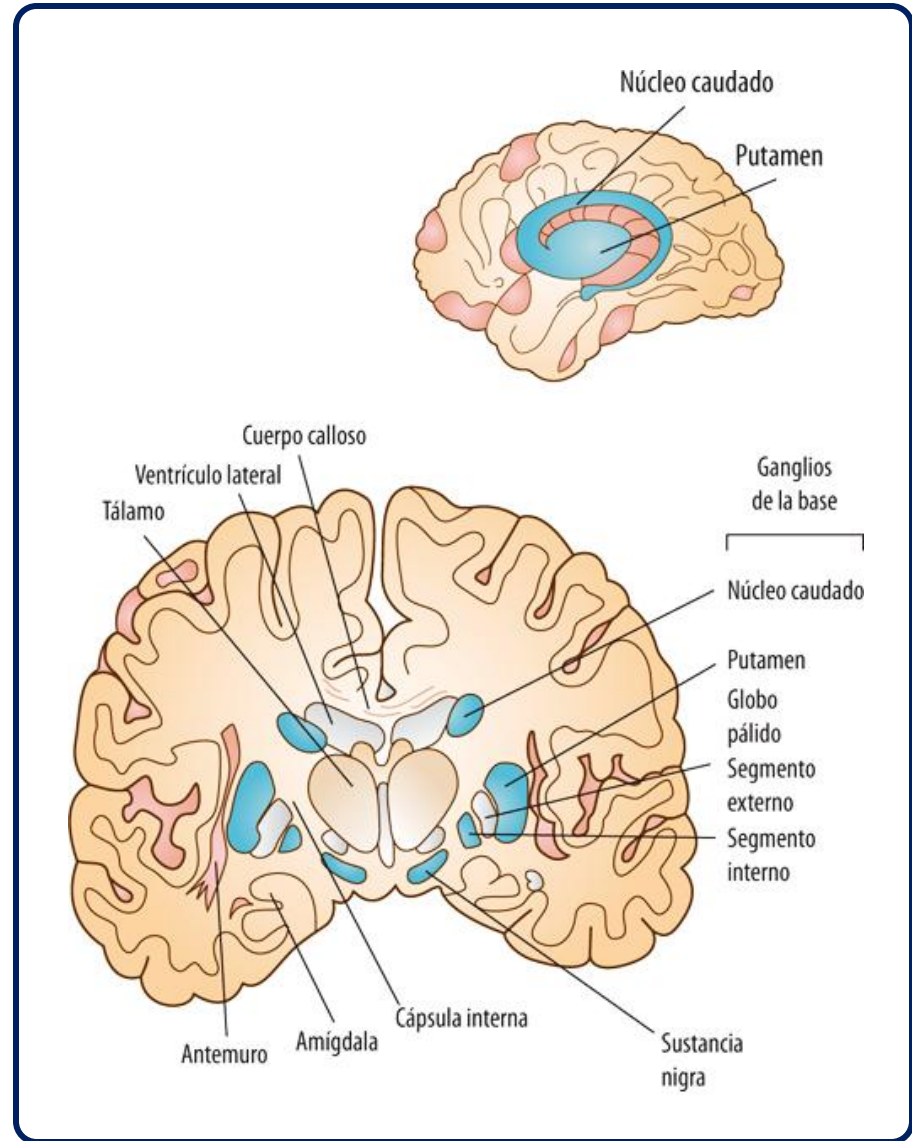
Lóbulo Anterior : Tono muscular

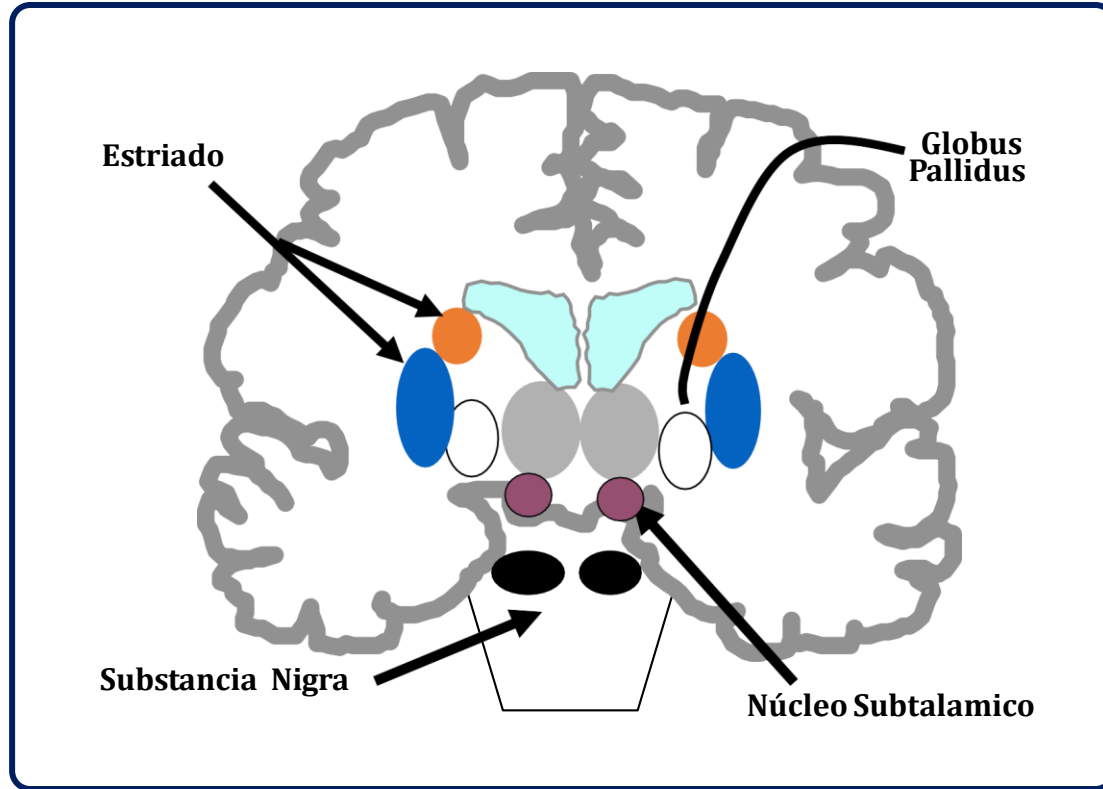
Lóbulo Flóculo-nudular : Equilibrio y movimientos oculares

Lóbulo Posterior : Armonía, coordinación y metría (distancia) de los movimientos

Núcleos de la base

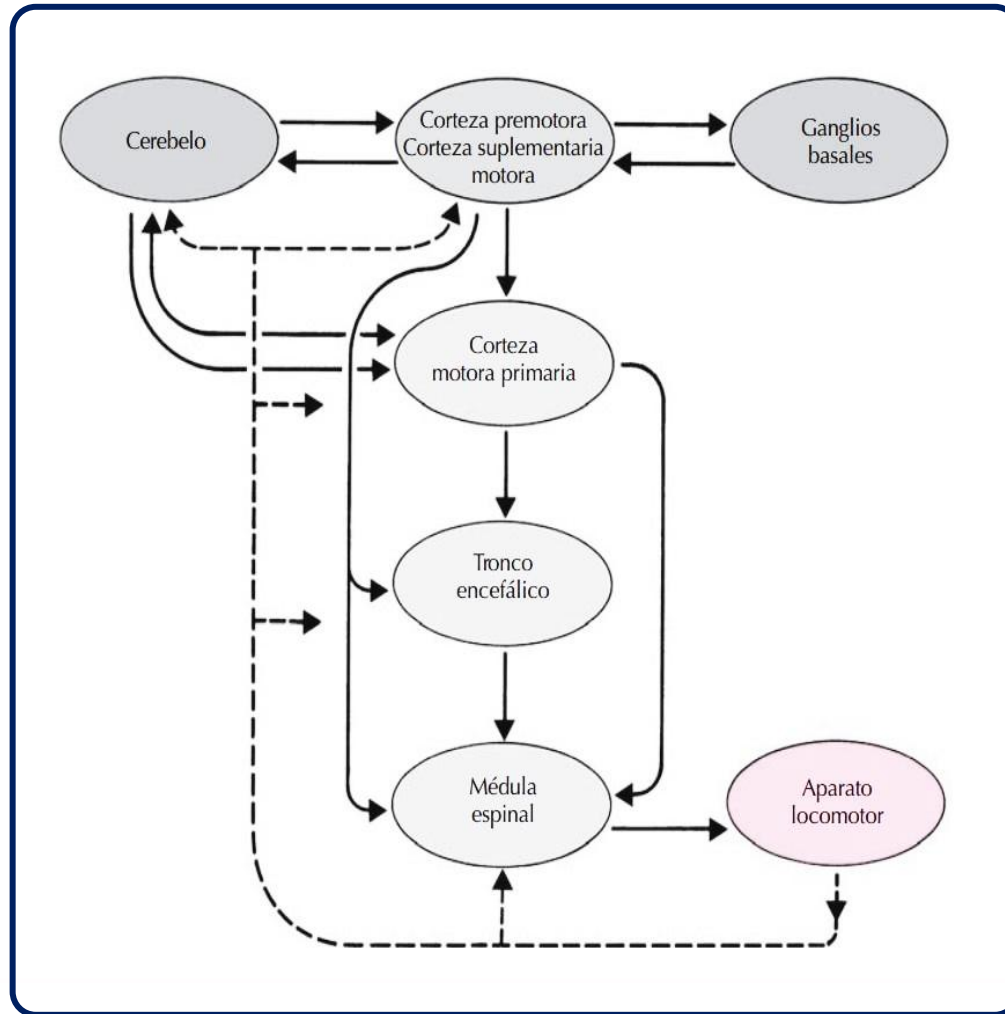
Regulan la selección, inicio, inhibición y automatización de los movimientos, modulando la actividad de la corteza motora para facilitar los movimientos adecuados y suprimir los innecesarios.





- a) Cuerpo estriado = Núcleo caudado + putamen
- b) Núcleo lenticular = Globo pálido + putamen
- c) Sustancia nigra
- d) Núcleo subtalámico

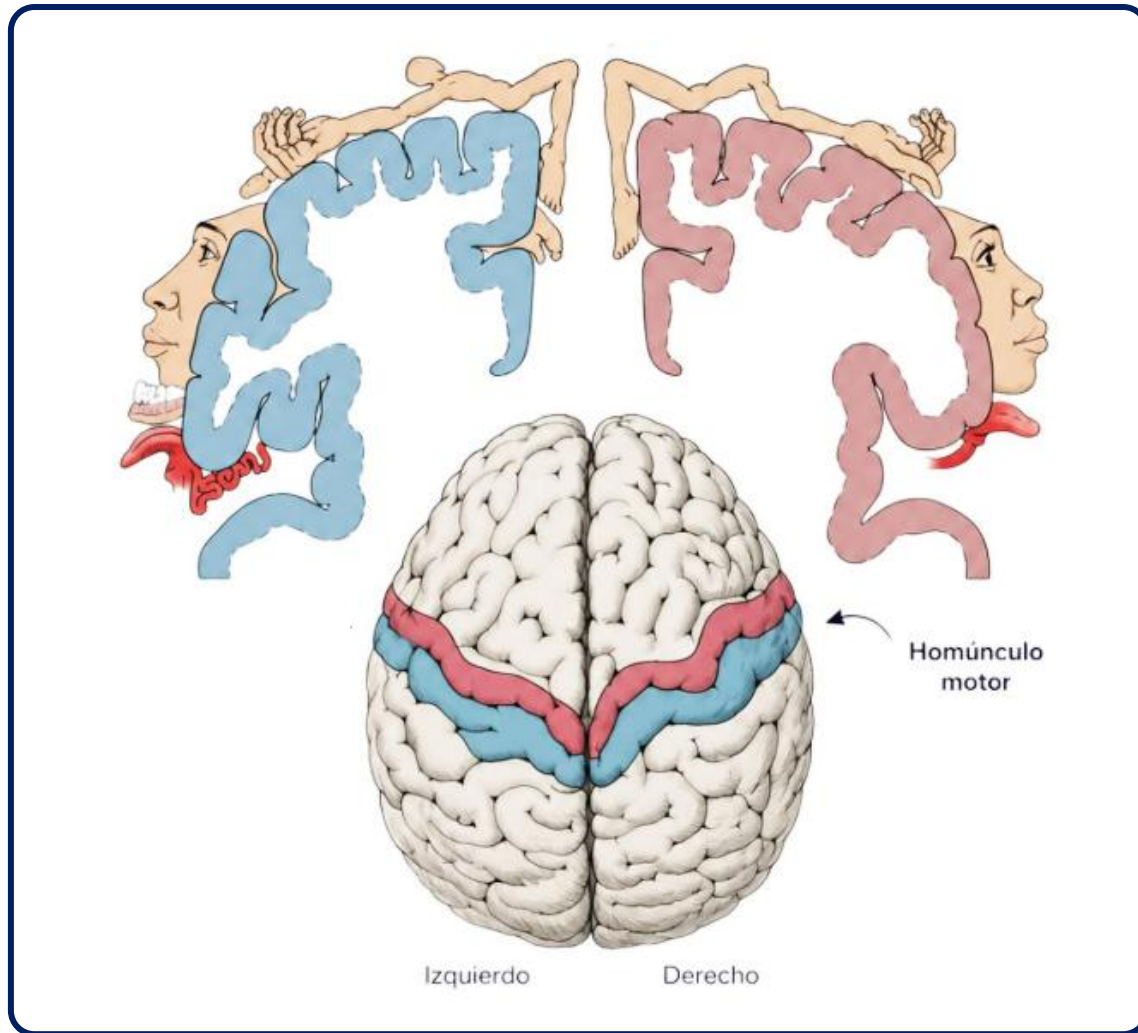
Jerarquía de la locomoción



Alteraciones motoras

ÁREA MOTORA	PATOLOGÍA
• Córtex premotor.	• Apraxias.
• Corteza motora primaria.	• Parálisis distal contralateral.
• Ganglios basales y tálamo.	• Corea. • Atetosis. • Balismo. • Temblores. • Tics. • Parkinsonismo. • Dystonia.
• Cerebelo.	• Ataxia.
• Tronco cerebral.	• Parálisis cerebral.
• Médula espinal.	• Parálisis flácida de tronco y extremidades.
• Músculos efectores.	• Parálisis flácida.

Homúnculo motor



Resumen de biocircuito

